

Бюджетное Учреждение Высшего Образования  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование и эксплуатация ИЭС»

Тема курсовой работы:

«Проектирование Системы распознавания эмоций человека на основе  
искусственной нейронной сети»

Выполнил: студент группы 606-12

Демьянцев Виталий Владиславович

Проверил: Доцент кафедры АСОИУ, к. т. н.

Гавриленко Тарас Владимирович

Сургут, 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                    | 3  |
| 1.АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ..... | 7  |
| 2.ОБЗОР АНАЛОГОВ.....            | 10 |
| 3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....       | 15 |
| 4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....    | 21 |
| 5.СХЕМА ИНТЕРФЕЙСА.....          | 29 |
| 6.ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....          | 33 |
| 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                | 48 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

В современном мире технологии искусственного интеллекта (ИИ) играют ключевую роль в совершенствовании процессов взаимодействия человека и машины. Одной из перспективных областей применения ИИ является распознавание эмоций человека, которое позволяет создавать более интуитивные и персонализированные системы. Такие технологии находят применение в различных сферах, включая медицину, образование, маркетинг, кибербезопасность и управление персоналом (HR). В контексте HR распознавание эмоций может использоваться для оценки эмоционального состояния сотрудников, повышения эффективности коммуникации, предотвращения профессионального выгорания и оптимизации процессов подбора персонала.

Эмоции человека проявляются через множество каналов, включая выражения лица, интонации голоса, жесты и физиологические показатели. Традиционные методы анализа эмоций, основанные на субъективных оценках или анкетировании, имеют ограничения, связанные с низкой точностью, трудоёмкостью и невозможностью оперативного мониторинга. Современные технологии, такие как компьютерное зрение, обработка аудиосигналов и искусственные нейронные сети (ИНС), открывают новые возможности для автоматизированного распознавания эмоций. Мультимодальные системы, объединяющие анализ видеопотока (выражения лица) и аудиопотока (голосовые характеристики), обеспечивают более точное и комплексное определение эмоционального состояния.

Данная работа посвящена разработке мультимодальной системы распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети, ориентированной на применение в области управления персоналом. Система направлена на анализ выражений лица и голосовых характеристик сотрудников для классификации их эмоционального состояния, что позволит повысить эффективность HR-процессов, включая оценку вовлечённости, диагностику стресса и поддержку принятия управленческих решений.

Особое внимание уделяется интеграции данных из видеопотока и аудиопотока, что делает задачу междисциплинарной и требующей комбинированного подхода.

**Актуальность темы** обусловлена следующими факторами:

**Рост значимости эмоционального интеллекта в HR:** Современные подходы к управлению персоналом подчеркивают важность учёта эмоционального состояния сотрудников для повышения производительности и снижения текучести кадров.

**Ограниченность традиционных методов:** Субъективные оценки и анкетирование не обеспечивают высокой точности и оперативности, что затрудняет своевременное выявление проблем.

**Развитие технологий ИИ:** Прогресс в области компьютерного зрения, обработки аудиосигналов и глубокого обучения создаёт основу для разработки автоматизированных систем анализа эмоций.

**Потребность в мультимодальном анализе:** Комплексный подход, объединяющий видео- и аудиоданные, позволяет учитывать разнообразные аспекты эмоционального состояния, повышая точность классификации.

**Экономическая эффективность:** Автоматизация анализа эмоций способствует снижению затрат на HR-процессы, таких как подбор персонала и мониторинг вовлечённости, за счёт оперативного предоставления данных для принятия решений.

**Объект исследования:** процесс распознавания эмоций человека на основе анализа выражений лица и голосовых характеристик.

**Предмет исследования:** мультимодальная система распознавания эмоций на основе искусственной нейронной сети, ориентированная на применение в области управления персоналом.

**Цель исследования:** разработка и исследование мультимодальной системы распознавания эмоций человека, обеспечивающей точную классификацию эмоционального состояния на основе анализа видеопотока и



аудиопотока с использованием искусственных нейронных сетей для применения в HR-процессах.

**Задачи исследования:**

Исследование предметной области, включая анализ существующих методов и технологий распознавания эмоций.

Изучение подходов к проектированию мультимодальных систем, интегрирующих видео- и аудиоданные.

Проектирование системы: разработка архитектуры нейронной сети, алгоритмов обработки данных и интерфейса взаимодействия.

Анализ эффективности применения свёрточных нейронных сетей (CNN) для обработки видеопотока и рекуррентных нейронных сетей (RNN) для анализа аудиопотока.

Разработка программного обеспечения для интеграции данных из видеопотока и аудиопотока.

Тестирование системы в смоделированных HR-сценариях с использованием стандартных метрик точности, полноты и F1-меры.

Формирование рекомендаций по внедрению системы в HR-процессы предприятий.

**Научная новизна** заключается в разработке мультимодальной системы, интегрирующей анализ видеопотока и аудиопотока для распознавания эмоций, с акцентом на её адаптацию к задачам управления персоналом, что ранее не рассматривалось в аналогичных исследованиях с такой степенью детализации.

**Практическая значимость** работы состоит в создании инструмента, который может быть использован HR-специалистами для повышения эффективности оценки эмоционального состояния сотрудников, оптимизации подбора персонала и предотвращения профессионального выгорания.

Выполнение указанных задач позволит достичь поставленной цели и создать систему, способную повысить качество управления персоналом за счёт автоматизированного анализа эмоций.

## 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

При разработке мультимодальной системы распознавания эмоций человека, ориентированной на применение в области управления персоналом, необходимо тщательно исследовать предметную область. Это позволяет выявить ключевые аспекты, определяющие требования к системе, включая особенности эмоционального состояния, технологии обработки данных и роль искусственных нейронных сетей. В данном разделе рассматриваются основные элементы предметной области: эмоции человека, мультимодальные технологии анализа и архитектуры нейронных сетей.

### Эмоции человека и их роль в HR

Эмоции представляют собой комплексные психофизиологические состояния, которые проявляются через выражения лица, голосовые интонации, жесты и физиологические показатели. В контексте HR эмоции играют важную роль, поскольку влияют на мотивацию, вовлечённость и производительность сотрудников. Основные категории эмоций, такие как радость, грусть, гнев, страх, удивление и отвращение, могут быть дополнены нейтральным состоянием и более сложными эмоциями, такими как стресс или усталость.

В HR-процессах распознавание эмоций может использоваться для:

- **Оценки вовлечённости:** выявление эмоционального состояния во время рабочих встреч или собеседований.
- **Диагностики стресса:** мониторинг признаков профессионального выгорания.
- **Подбора персонала:** анализ реакции кандидатов на вопросы для оценки их соответствия корпоративной культуре.
- **Обучения и развития:** адаптация программ обучения с учётом эмоциональных реакций сотрудников.

Основной задачей является точная классификация эмоций в реальном времени, что требует обработки данных из нескольких источников (видео- и аудиопотоков) для повышения надёжности

## Технологии мультимодального анализа

Для распознавания эмоций используются различные технологии, которые можно разделить на два основных направления: анализ видеопотока и аудиопотока.

- **Компьютерное зрение:** Камеры фиксируют выражения лица, которые анализируются с помощью алгоритмов обработки изображений. Основные признаки включают положение уголков рта, движение бровей и морщины на лбу. Такие системы способны классифицировать эмоции на основе визуальных данных в реальном времени.
- **Обработка аудиосигналов:** Микрофоны записывают голосовые характеристики, такие как высота тона, темп речи и интенсивность. Эти параметры позволяют выявить эмоциональные состояния, такие как гнев (повышенная громкость) или грусть (замедленная речь).
- **Мультимодальный анализ:** Комбинирование видео- и аудиоданных повышает точность распознавания за счёт учёта взаимодополняющих признаков. Например, улыбка в сочетании с радостным тоном голоса подтверждает положительную эмоцию.

Каждая технология имеет свои особенности. Компьютерное зрение эффективно для статического анализа выражений лица, но может быть ограничено условиями освещения. Обработка аудиосигналов устойчива к визуальным помехам, но зависит от качества звука. Мультимодальный подход позволяет минимизировать эти ограничения, обеспечивая более надёжные результаты.

## Искусственные нейронные сети

Искусственные нейронные сети являются основным инструментом для обработки мультимодальных данных. В контексте данной работы ИНС применяются для:

- **Анализа видеопотока:** Свёрточные нейронные сети (CNN) используются для извлечения признаков из изображений лица, таких как контуры губ или положение глаз.

- **Анализа аудиопотока:** Рекуррентные нейронные сети (RNN) или их модификации (LSTM, GRU) обрабатывают временные характеристики аудиосигналов, выявляя изменения интонаций.
- **Интеграции данных:** Полносвязные слои или трансформеры объединяют признаки из видео- и аудиопотоков для финальной классификации эмоций.

Наиболее перспективные архитектуры включают:

- **CNN:** ResNet, VGGNet, MobileNet для анализа изображений.
- **RNN:** LSTM, GRU для обработки временных данных.
- **Трансформеры:** применяются для мультимодального анализа благодаря способности учитывать взаимосвязи между различными типами данных.

Проведённый анализ предметной области показывает, что мультимодальный подход с использованием ИНС позволяет создать систему, способную эффективно решать задачу распознавания эмоций в контексте HR. Это обеспечивает основу для дальнейшего проектирования и разработки.

## **2.ОБЗОР АНАЛОГОВ**

В области распознавания эмоций человека существует ряд решений, использующих технологии компьютерного зрения, обработки аудиосигналов и искусственного интеллекта. Такие системы применяются в маркетинге, медицине, образовании и HR для анализа эмоционального состояния. В данном разделе рассматриваются основные аналоги, их функциональные возможности, преимущества и недостатки, а также проводится сравнительный анализ для определения перспективного подхода к разработке системы.

### **Существующие решения**

#### **Системы на основе компьютерного зрения**

Примером является библиотека Affectiva, которая использует свёрточные нейронные сети для анализа выражений лица. Такие системы фиксируют видеопоток и классифицируют эмоции на основе визуальных признаков, таких как улыбка или нахмуренные брови.

Преимущества:

- Высокая точность распознавания при хорошем освещении.
- Возможность анализа в реальном времени.
- Гибкость настройки под конкретные категории эмоций.

Недостатки:

- Зависимость от качества видеопотока и угла обзора.
- Ограниченная эффективность при обработке сложных или неоднозначных выражений.
- Отсутствие учёта аудиоданных.

#### **Системы на основе анализа аудиосигналов**

Примером служит платформа Beyond Verbal, которая анализирует голосовые характеристики, такие как высота тона и темп речи, для определения эмоционального состояния. Такие решения часто применяются в call-центрах.

Преимущества:

- Устойчивость к визуальным помехам.
- Низкие требования к оборудованию (достаточно микрофона).
- Возможность анализа в условиях ограниченной видимости.

Недостатки:

- Ограниченная точность при низком качестве звука.
- Невозможность учёта визуальных признаков.
- Сложности с распознаванием эмоций при нейтральном тоне.

### **Мультимодальные системы**

Примером является система Emotient, которая комбинирует анализ выражений лица и голосовых данных с использованием CNN и RNN. Такие решения применяются в маркетинге и HR для комплексного анализа эмоционального состояния.

Преимущества:

- Высокая точность за счёт комбинирования данных.
- Адаптивность к различным сценариям (например, собеседования или рабочие встречи).
- Возможность интеграции с другими системами управления.

Недостатки:

- Высокая вычислительная сложность.
- Необходимость больших размеченных датасетов для обучения.
- Сложность настройки для специфических задач HR.

### **Системы на основе традиционных методов**

Примером являются решения, использующие алгоритмы SVM или KNN для классификации эмоций на основе заранее выделенных признаков (например, геометрия лица или спектральные характеристики голоса).

Преимущества:

- Низкие вычислительные требования.
- Простота реализации для базовых задач.
- Независимость от больших датасетов.

Недостатки:

- Низкая точность по сравнению с нейронными сетями.
- Трудоёмкость предварительной обработки данных.
- Ограниченная адаптивность к сложным сценариям.

### **Разрабатываемая система**

В рамках данной курсовой работы предлагается собственная разработка мультимодальной системы, ориентированной на задачи управления персоналом (HR). Система объединяет анализ видеопотока (CNN) и аудиопотока (RNN) с учетом требований конфиденциальности.

Преимущества:

- Специализация под HR: Адаптация сценариев анализа под собеседования и мониторинг вовлечённости.
- Соответствие ФЗ-152: Локальная обработка данных, шифрование и разграничение прав доступа.
- Гибкость стека: Использование открытых библиотек (Python, PyTorch, OpenCV) позволяет избежать лицензионных отчислений.
- Мультимодальность: Повышение точности за счёт объединения визуальных и голосовых признаков.

Недостатки:

- Необходимость самостоятельного обучения и валидации моделей.
- Требуется наличие вычислительных ресурсов (GPU) для этапа обучения и инференса в реальном времени.

### **Сравнительный анализ аналогов**

Для оценки существующих решений и предлагаемой разработки ниже приведена таблица, в которой сравниваются ключевые характеристики систем по основным критериям.

Таблица 1. Сравнение аналогов

| Функциональная возможность | Компьютерное зрение | Анализ аудиосигналов | Мультимодальные системы | Традиционные методы | Разрабатываемая система        |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Точность классификации     | Высокая             | Средняя              | Высокая                 | Низкая              | Высокая (целевая $\geq 85\%$ ) |



|                             |                  |                  |                  |                  |                               |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Учёт видеопотока            | Да               | Нет              | Да               | Ограниченно      | Да                            |
| Учёт аудиопотока            | Нет              | Да               | Да               | Ограниченно      | Да                            |
| Адаптивность к HR-сценариям | Средняя          | Низкая           | Высокая          | Низкая           | Высокая (специализированная)  |
| Вычислительная сложность    | Высокая          | Средняя          | Высокая          | Низкая           | Высокая (оптимизируемая)      |
| Требования к данным         | Высокие          | Средние          | Высокие          | Средние          | Высокие (требуется обучение)  |
| Стоимость внедрения         | Высокая          | Средняя          | Высокая          | Низкая           | Средняя (отсутствие лицензий) |
| Соответствие ФЗ-152         | Не гарантировано | Не гарантировано | Не гарантировано | Не гарантировано | Да (встроено в архитектуру)   |

### Анализ показателей:

Точность классификации: Мультимодальные системы и разрабатываемое решение обеспечивают наивысшую точность благодаря комбинированию данных, тогда как традиционные методы уступают из-за ограничений в обработке сложных признаков.

Учёт видео- и аудиопотока: только мультимодальные системы и разрабатываемое решение способны полноценно анализировать оба типа данных.

Адаптивность к HR-сценариям: Разрабатываемая система и готовые мультимодальные решения лучше подходят для задач HR благодаря возможности учёта контекста.

Стоимость и правовое обеспечение: в отличие от коммерческих аналогов (Affectiva, Emotient), разрабатываемая система предполагает отсутствие регулярных лицензионных отчислений и изначальную архитектурную поддержку требований ФЗ-152, что критично для работы с персональными данными сотрудников в РФ.

Выводы по обзору аналогов

Анализ существующих решений показывает, что ни одна из технологий в отдельности не решает задачу комплексного распознавания эмоций с учётом требований HR и российского законодательства. Системы на основе

компьютерного зрения эффективны для анализа выражений лица, но игнорируют голосовые характеристики. Системы анализа аудиосигналов устойчивы к визуальным помехам, но ограничены в распознавании сложных эмоций. Традиционные методы просты в реализации, но уступают по точности. Коммерческие мультимодальные системы демонстрируют высокий потенциал, однако их внедрение связано с высокой стоимостью и рисками несоответствия требованиям локализации персональных данных.

Для разработки системы в рамках данной работы целесообразно ориентироваться на мультимодальный подход, интегрирующий свёрточные нейронные сети (CNN) для обработки видеопотока и рекуррентные нейронные сети (RNN) для анализа аудиопотока. Разрабатываемое решение позволит достичь высокой точности (целевой показатель  $\geq 85\%$ ), надёжности и функциональности, необходимых для применения в HR-процессах, при этом обеспечивая контроль над данными и снижение затрат на лицензирование ПО по сравнению с зарубежными аналогами.

### **3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

#### **Общие сведения**

##### **Наименование темы (проекта)**

Полное наименование: «Разработка мультимодальной системы распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети для применения в процессах управления персоналом».

##### **Основания для разработки**

- Дипломная работа в рамках Сургутского государственного университета.
- Письменное задание научного руководителя от «01» марта 2025 г.
- Цель разработки — создание системы, обеспечивающей точное распознавание эмоционального состояния человека на основе анализа видеопотока (выражения лица) и аудиопотока (голосовые характеристики) с использованием искусственных нейронных сетей для поддержки HR-процессов, таких как оценка вовлечённости, диагностика стресса и оптимизация подбора персонала.

##### **Исполнители**

- Студент: Демьянцев Виталий Владиславович, группа 606-12.
- Научный руководитель: Горбунов Дмитрий Владимирович, Старший преподаватель кафедры АСОИУ.

##### **Дата начала и дата окончания работ**

- Начало работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.
- Окончание работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

#### **Назначение и цели разработки**

##### **Назначение**

Разрабатываемая мультимодальная система предназначена для автоматического распознавания эмоций человека на основе анализа видеопотока (выражения лица) и аудиопотока (голосовые характеристики) в реальном времени. Система ориентирована на применение в области управления персоналом (HR) для решения задач, связанных с оценкой

эмоционального состояния сотрудников, диагностикой стресса, анализом вовлечённости и поддержкой подбора персонала. Решение направлено на повышение эффективности HR-процессов, улучшение корпоративной культуры и снижение рисков профессионального выгорания.

## **Цели и задачи**

### **Главная цель:**

разработка и исследование мультимодальной системы распознавания эмоций человека, обеспечивающей точную классификацию эмоционального состояния на основе интеграции видео- и аудиоданных с использованием искусственных нейронных сетей для применения в HR-процессах.

### **Основные задачи:**

1. Исследование предметной области и анализ существующих методов распознавания эмоций.
2. Определение требований к системе и выбор подходящих инструментов для обработки видео- и аудиопотоков.
3. Проектирование архитектуры системы, включая интеграцию свёрточных и рекуррентных нейронных сетей.
4. Разработка программного обеспечения для обработки видеопотока (анализ выражений лица) и аудиопотока (анализ голосовых характеристик).
5. Реализация алгоритмов классификации эмоций на основе мультимодальных данных.
6. Тестирование системы в смоделированных HR-сценариях (например, имитация собеседований или рабочих встреч) с оценкой точности, полноты и F1-меры.
7. Формирование отчёта с результатами тестирования и рекомендациями по внедрению системы в HR-процессы.

## **Требования к системе**

### **Функциональные требования**

1. **Обработка видеопотока:**

Захват и анализ видеопотока с камеры для распознавания выражений лица.

Классификация эмоций (радость, грусть, гнев, страх, удивление, нейтральное состояние и др.) на основе визуальных признаков.

## **2. Обработка аудиопотока:**

Захват и анализ аудиопотока с микрофона для извлечения голосовых характеристик (высота тона, темп речи, интенсивность).

Классификация эмоций на основе аудиоданных с учётом интонаций.

## **3. Мультимодальная интеграция:**

Объединение данных из видео- и аудиопотоков для повышения точности классификации.

Генерация единого результата классификации эмоций с указанием вероятности каждой категории.

## **4. Классификация эмоций:**

Поддержка не менее 7 категорий эмоций (радость, грусть, гнев, страх, удивление, отвращение, нейтральное состояние).

Возможность расширения для учёта дополнительных состояний (например, стресс, усталость).

## **5. Визуализация и уведомления:**

Отображение текущего эмоционального состояния в реальном времени на пользовательском интерфейсе.

Генерация уведомлений при выявлении критических состояний (например, высокий уровень стресса).

## **6. Хранение данных:**

Ведение базы данных с результатами анализа (время, эмоция, вероятность).

Возможность экспорта отчётов в форматах PDF и CSV для HR-специалистов.

## **7. Интеграция с HR-процессами:**

Поддержка сценариев, таких как анализ эмоций во время собеседований, рабочих встреч или мониторинга состояния сотрудников.

Возможность настройки под конкретные HR-задачи (например, оценка вовлечённости).

### **Нефункциональные требования**

- Производительность:
  - Время обработки одного кадра видеопотока — не более 100 мс.
  - Время обработки аудиофрагмента (5 секунд) — не более 200 мс.
  - Поддержка анализа в реальном времени (не менее 15 кадров в секунду для видео).
- Надёжность:
  - Устойчивость к помехам (например, низкое освещение для видео, шум для аудио).
  - Обеспечение корректной работы при частичной потере данных (например, отсутствие аудиопотока).
- Масштабируемость:
  - Возможность обработки данных с нескольких камер и микрофонов одновременно.
  - Поддержка добавления новых категорий эмоций без изменения архитектуры.
- Интерфейс:
  - Интуитивно понятный интерфейс для HR-специалистов с минимальными требованиями к обучению.
  - Поддержка русского и английского языков.
- Конфиденциальность:
  - Обеспечение защиты персональных данных сотрудников в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
  - Шифрование хранимых данных и ограничение доступа к результатам анализа.
- Точность:

- Точность классификации эмоций — не менее 85% на стандартных датасетах (например, FER-2013 для видео, RAVDESS для аудио).
- F1-мера для мультимодальной классификации — не менее 0.80.

### **Требования к программному обеспечению**

- **Языки программирования:** Python (для нейронных сетей и обработки данных).
- **Среда разработки:** PyCharm или Jupyter Notebook.
- **Библиотеки:**
  - PyTorch или TensorFlow (реализация нейронных сетей).
  - OpenCV (обработка видеопотока).
  - Librosa (обработка аудиопотока).
  - Pandas, NumPy (анализ данных).
  - Flask или Django (разработка веб-интерфейса, при необходимости).
- **СУБД:** SQLite или PostgreSQL для хранения результатов анализа и логов.
- **Датасеты:**
  - Для видеопотока: FER-2013, AffectNet.
  - Для аудиопотока: RAVDESS, TESS.

### **Требования к аппаратному обеспечению**

- **Камера:** Разрешение не менее 720p, частота кадров — 30 fps.
- **Микрофон:** Частота дискретизации — не менее 16 кГц, подавление шума.
- **Вычислительная платформа:**
  - Процессор: 4 ядра (Intel i5 или выше) или GPU (например, NVIDIA GTX 1660 для ускорения нейронных сетей).
  - Оперативная память: 16 ГБ.
  - Накопитель: SSD 256 ГБ.

- **Операционная система:** Windows 10/11 или Linux (Ubuntu 20.04 или выше).

#### **Основные пользователи**

- **HR-специалисты:** Персонал, использующий систему для оценки эмоционального состояния сотрудников, анализа вовлечённости и поддержки подбора персонала.
- **Руководители подразделений:** Лица, принимающие решения на основе данных об эмоциональном климате в коллективе.
- **Технические специалисты:** Инженеры и разработчики, ответственные за настройку, обслуживание и обновление системы.



#### 4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Для проектирования мультимодальной системы распознавания эмоций человека необходимо построить BPMN-диаграмму для описания бизнес-процесса, DFD-диаграмму для отображения потоков данных, IDEF0-диаграмму для представления общей структуры системы, ER-диаграмму для описания структуры базы данных, а также схему интерфейса для определения концепции взаимодействия с пользователем.

##### **BPMN-диаграмма**

Первым этапом в проектировании системы является построение BPMN диаграммы. BPMN-диаграмма отражает детальное описание бизнес-процессов. Диаграмма представлена ниже (рис. 1).

Далее представлена таблица обозначений нотации BPMN:

Таблица 2. Обозначения в нотации BPMN

| Объект                                                                              | Описание                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Начало работы системы                 |
|  | Конец работы системы                  |
|  | Процесс                               |
|  | Хранилище данных                      |
|  | Комментарий к процессу                |
|  | Обозначение глобального процесса      |
|  | Документ/отчет                        |
|  | Условное разветвление бизнес-процесса |

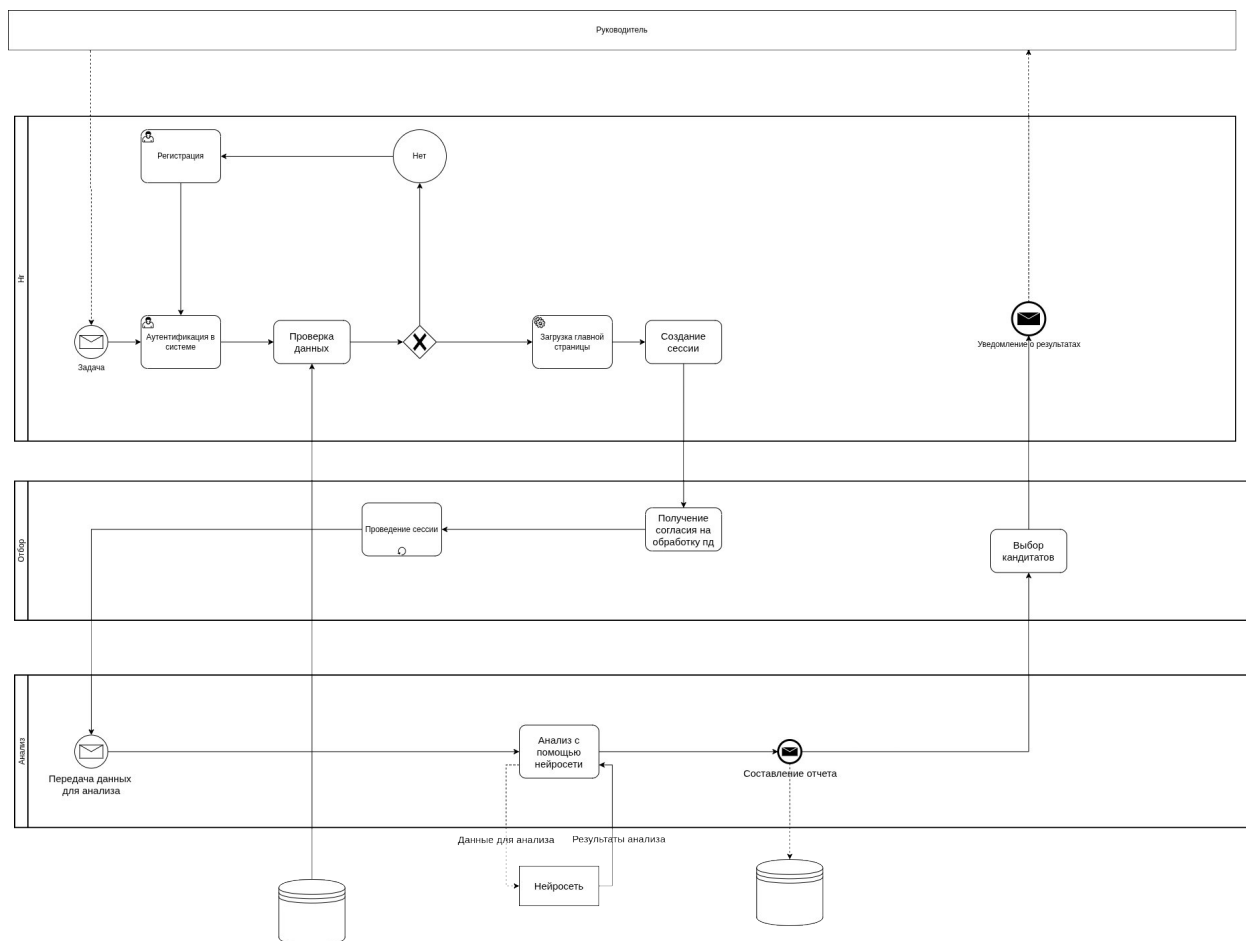


Рисунок 1. BPMN диаграмма системы

Бизнес-процесс разработанной системы представляет собой последовательность взаимодействий между руководителем, HR-специалистом и системой анализа данных.

Процесс начинается с поступления задачи от руководителя, в которой формулируется необходимость оценки кандидата или сотрудника. После получения задачи HR-специалист инициирует работу в системе и проходит аутентификацию. В случае отсутствия учётной записи выполняется регистрация, после чего осуществляется повторный вход.

Далее выполняется проверка корректности введённых данных. При обнаружении ошибок пользователь возвращается к этапу регистрации или повторного ввода данных. При успешной проверке осуществляется загрузка главной страницы системы и создание пользовательской сессии.

После входа в систему HR-специалист проводит сессию взаимодействия с кандидатом. Обязательным этапом является получение согласия на

обработку персональных данных, после чего осуществляется сбор мультимодальных данных (видеопоток и аудиопоток).

Собранные данные передаются в модуль анализа, где обрабатываются с использованием нейросетевой модели. В результате анализа формируется отчёт, содержащий оценку эмоционального состояния.

На основе полученных результатов HR-специалист выполняет оценку кандидата. Далее принимается решение, оформляемое в виде предложения (например, о найме или отказе).

Завершающим этапом является отправка уведомления о результатах руководителю.

Таким образом, диаграмма отражает полный цикл: от постановки задачи руководителем до формирования решения и передачи результатов.

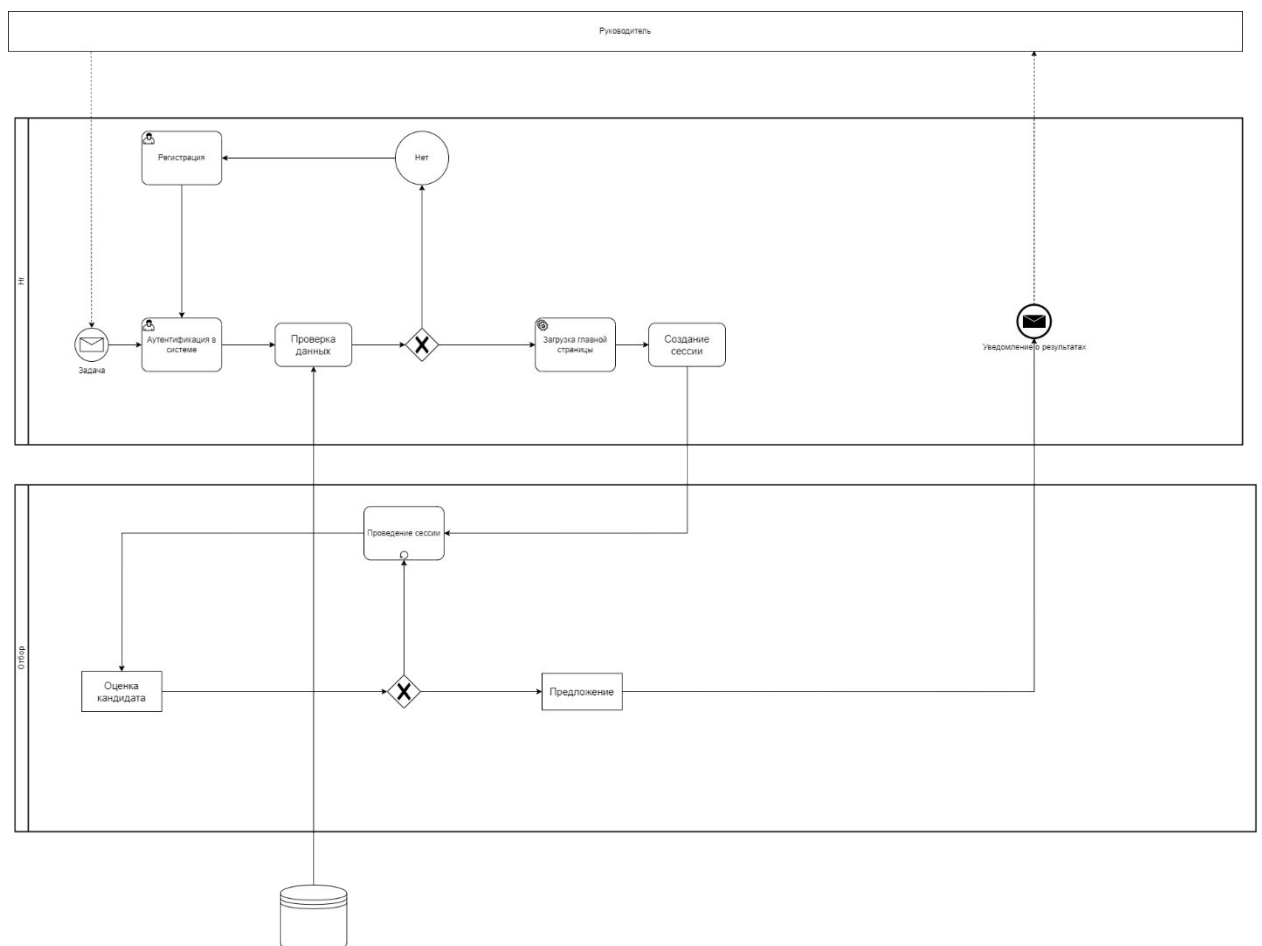


Рисунок 2. BPMN-диаграмма процесса до внедрения системы

Бизнес-процесс оценки кандидатов до внедрения разработанной системы также инициируется руководителем, который формирует задачу для HR-специалиста.

После получения задачи HR-специалист проходит процедуру аутентификации в системе (при необходимости — регистрацию) и получает доступ к рабочей среде.

Далее проводится сессия взаимодействия с кандидатом. В отличие от автоматизированного варианта, сбор и анализ информации осуществляется без использования специализированных интеллектуальных инструментов.

Оценка кандидата выполняется HR-специалистом на основе личного опыта и субъективного восприятия, без применения нейросетевого анализа мультимодальных данных.

На основании полученной информации принимается решение, оформляемое в виде предложения. Информирование руководителя о результатах осуществляется без автоматизированной аналитической поддержки.

Таким образом, данный процесс характеризуется отсутствием этапа автоматического анализа данных и формализованных метрик оценки, что снижает объективность и воспроизводимость результатов по сравнению с разработанной системой.

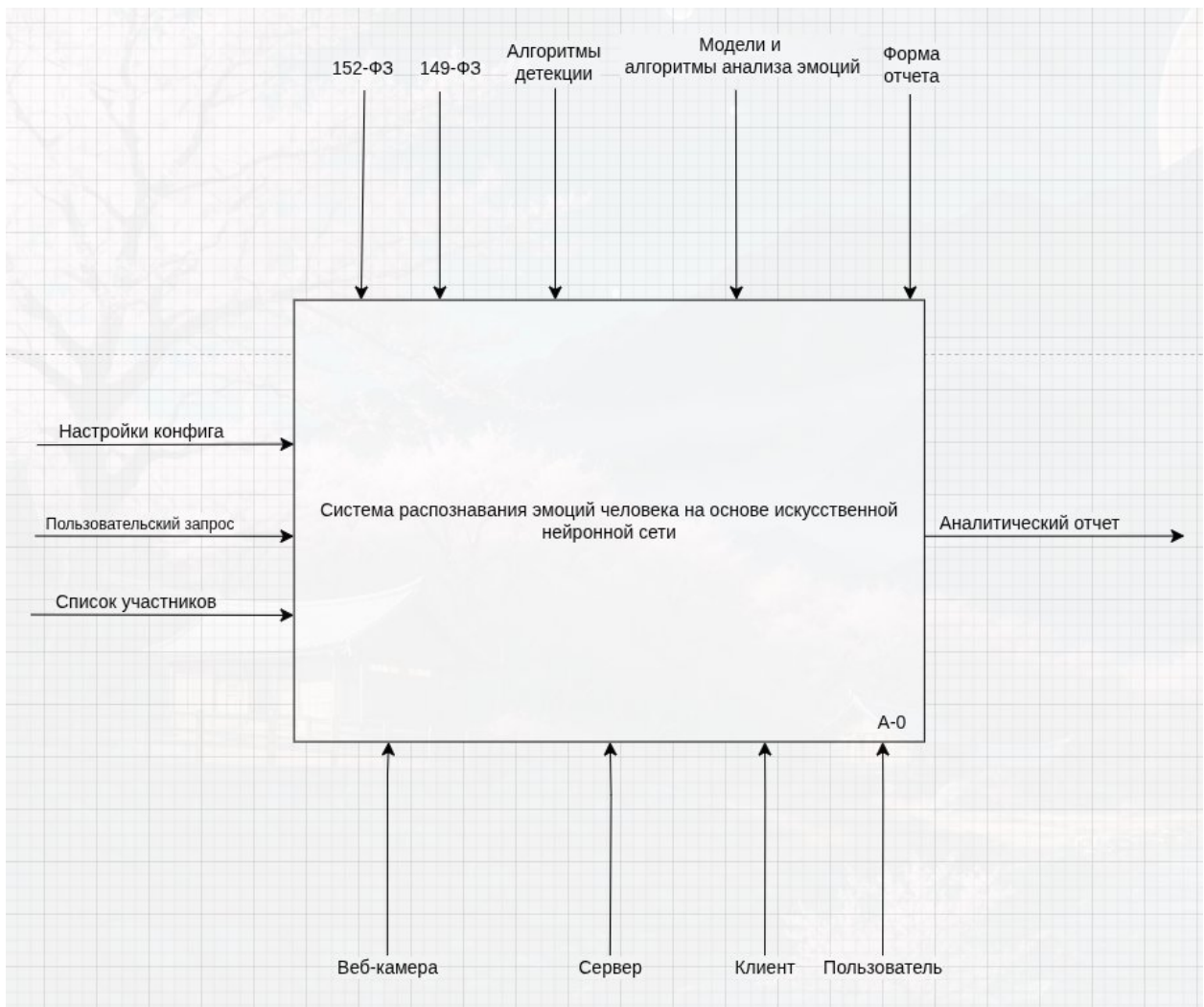


Рисунок 3. IDEF0 диаграмма системы

IDEF0-диаграмма верхнего уровня представляет систему в виде единого функционального блока «Система распознавания эмоций человека на основе искусственной нейронной сети», в котором определены входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы.

- Входы:

пользовательский запрос;  
список участников;  
настройки конфигурации.

- Выходы:

аналитический отчёт.

- Управляющие факторы:

нормативные документы (152-ФЗ, 149-ФЗ);

алгоритмы детекции;

модели и алгоритмы анализа эмоций;

форма отчёта.

- **Механизмы:**

веб-камера;

сервер;

клиентское приложение;

пользователь (HR-специалист).

В рамках данной модели система выполняет преобразование входной информации, поступающей от пользователя и внешних источников, в аналитический отчёт об эмоциональном состоянии. Управление процессом осуществляется за счёт заданных алгоритмов обработки, используемых моделей анализа, а также нормативных ограничений, регламентирующих обработку персональных данных.

Механизмы обеспечивают техническую и пользовательскую реализацию процесса: сбор данных (веб-камера), их обработку (сервер), взаимодействие с интерфейсом (клиент) и принятие решений (пользователь).

Таким образом, диаграмма отражает обобщённую функциональную структуру системы и демонстрирует взаимосвязь между входными данными, управляющими воздействиями, используемыми ресурсами и результатом обработки.

### **DFD-диаграмма**

На следующем этапе проектирования построена DFD-диаграмма, которая отображает потоки данных между компонентами системы и хранилищами. Диаграмма представлена ниже (рис. 3).

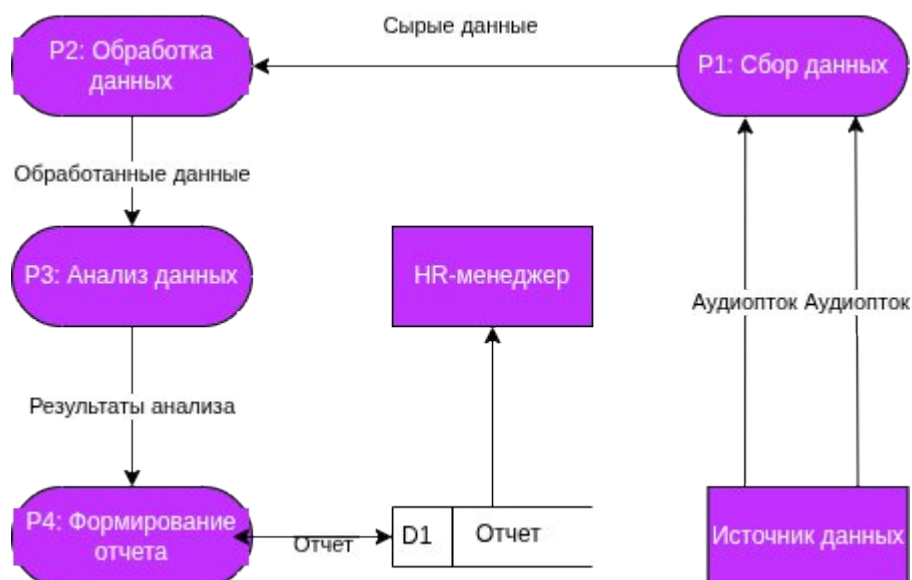


Рисунок 4. DFD диаграмма системы

DFD-диаграмма включает следующие компоненты:

- **Внешние сущности:**

**HR-менеджер:** Иницирует запрос на анализ и получает отчёт.

**Источник данных:** Камера и микрофон, предоставляющие видео- и аудиопотоки.

- **Процессы:**

**P1: Сбор данных:** Получение видео- и аудиопотоков, их предварительная обработка (например, сжатие или фильтрация).

**P2: Обработка данных:** Извлечение признаков из видео (например, ключевые точки лица) и аудио (например, MFCC-коэффициенты).

**P3: Анализ данных:** Классификация эмоций с использованием нейронной сети на основе обработанных данных.

**P4: Формирование отчёта:** Создание отчёта с результатами анализа (например, статистика эмоций).

- **Хранилища данных:**

**D2: Отчёт:** Содержит итоговый отчёт, доступный HR-менеджеру.

- **Потоки данных:**

- Видео- и аудиопотоки от источника к процессу сбора.
- Сырые данные от сбора к обработке.

- Обработанные данные от обработки к базе данных и анализу.
- Результаты анализа от анализа к базе данных и формированию отчёта.
- Отчёт от формирования к HR-менеджеру.

Диаграмма наглядно иллюстрирует, как данные движутся от ввода (камера, микрофон) через обработку и анализ к выводу (отчёт для HR-менеджера).



## **5.СХЕМА ИНТЕРФЕЙСА**

Для определения концепции взаимодействия с пользователем разработан прототип интерфейса системы в WPF. Схема представлена ниже (рис. 4).

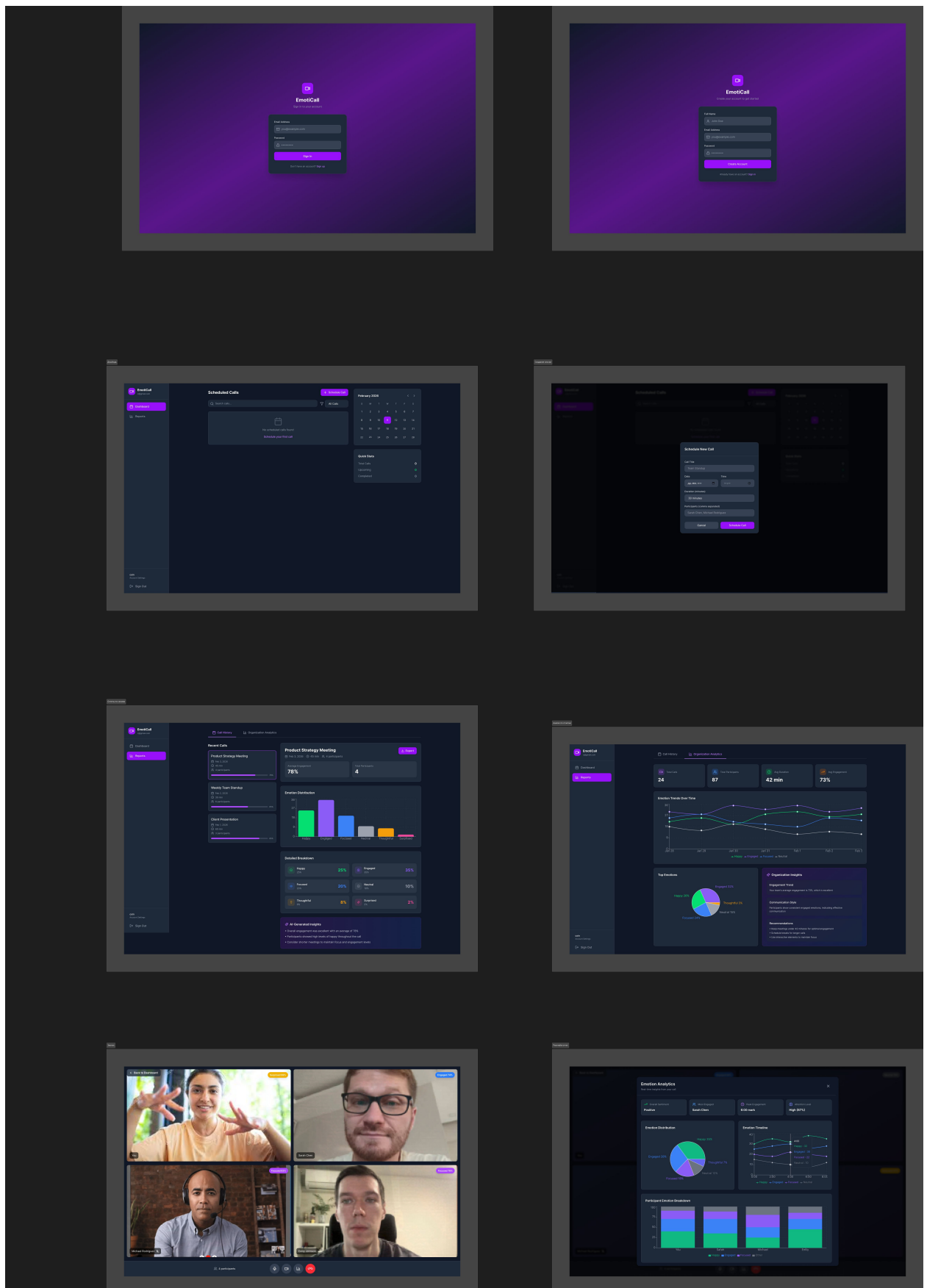


Рисунок 5. Схема интерфейса системы

Интерфейс системы спроектирован для удобства HR-менеджеров и включает следующие элементы:

- **Панель настроек:**

- Выбор источника данных (камера, микрофон, загруженные файлы).
- Настройка параметров анализа: выбор категорий эмоций (радость, грусть, гнев и т.д.), сценарий использования (например, собеседование, мониторинг).
- Кнопка «Запуск анализа».

- **Область отображения видеопотока:**

- Показывает текущий видеопоток с лица кандидата или сотрудника.
- Накладывает метки с текущей эмоцией (например, «Радость, 85%») и вероятностью.

- **График эмоций:**

- Отображает динамику эмоционального состояния в реальном времени (например, изменение эмоций за последние 5 минут).
- Поддерживает переключение между категориями (радость, стресс и т.д.).

- **Панель уведомлений:**

- Выводит предупреждения о критических состояниях (например, «Высокий уровень стресса»).
- Позволяет настроить пороговые значения для уведомлений.

- **Область статистики:**

- Показывает сводку по эмоциям за сеанс (например, «Радость: 60%, Грусть: 20%, Нейтральное: 20%»).
- Поддерживает экспорт статистики в PDF или CSV.

- **Кнопки управления:**

- «Пауза/Возобновить анализ».
- «Сохранить данные» (видео, аудио, результаты).
- «Сформировать отчёт» (генерация документа с результатами).

Интерфейс разработан с учётом принципов интуитивной навигации: элементы управления сгруппированы логически, а визуализация данных (графики, метки) упрощает интерпретацию результатов. Поддерживается русский язык, а структура интерфейса минимизирует время обучения HR-менеджера.

## 6.ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разработка мультимодальной системы распознавания эмоций человека требует комплексного подхода к обеспечению её функционирования. В данном разделе описаны лингвистическое, математическое, алгоритмическое, техническое, программное, правовое, эргономическое и информационное обеспечение системы.

### 6.1 Техническое обеспечение

Требования к клиентской системе

- **Процессор:** 4 ядра (Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, начиная с 2015 года).
- **Оперативная память:** 8 ГБ.
- **Видеокарта:** NVIDIA GT 1030 или встроенная графика Intel HD Graphics 620.
- **Свободное место на диске:** 50 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые требования

- **Процессор:** 6 ядер (Intel Core i5 или AMD Ryzen 5, начиная с 2018 года).
- **Оперативная память:** 16 ГБ.
- **Видеокарта:** NVIDIA GTX 1060 6 ГБ или выше
- **Свободное место на диске:** 100 ГБ (SSD).

Аппаратное обеспечение

- **Камеры:** Разрешение 1080р, частота кадров 30 fps, поддержка инфракрасного режима для работы в условиях слабого освещения.
- **Микрофоны:** Частота дискретизации 44.1 кГц, направленные или всенаправленные в зависимости от сценария (собеседование, мониторинг).

Требования к серверу для выполнения нейросетевых вычислений в реальном времени:

- **GPU** — графический ускоритель с поддержкой параллельных вычислений (CUDA/OpenCL).

- **Видеопамять (VRAM):** не менее 10–12 ГБ для обработки потоков 1080p.
- **Процессор:** от 12 vCPU (для предобработки данных и обслуживания потоков).
- **Оперативная память:** от 32 ГБ.
- **Накопитель:** NVMe SSD от 500 ГБ.
- **Сетевой интерфейс:** от 1 Gbps.

## 6.2 Эргономическое обеспечение

Для удобства использования системы применяются следующие решения:

- **Мониторы:** Дисплей с диагональю от 24 дюймов, разрешением 1920x1080, частотой обновления 60 Гц для комфортного просмотра видеопотока и графиков.
- **Клавиатура и мышь:** Эргономичные устройства с минимальным уровнем шума для длительной работы HR-менеджера.
- **Камеры:** Регулируемые крепления для точного позиционирования, угол обзора 90°.
- **Интерфейс:** Минималистичный дизайн с крупными шрифтами (не менее 14 pt), контрастными цветами (например, тёмный фон, светлый текст) и интуитивным расположением элементов управления.

Эти меры снижают нагрузку на пользователя и повышают эффективность работы с системой.

## 6.3 Программное обеспечение

Для реализации системы используются следующие программные средства:

- **Visual Studio 2022:** разработка на C# с использованием .NET Framework 4.7.2 или .NET 6.
- **Python 3.9+:** реализация нейросетевых алгоритмов с библиотеками:
  - **TensorFlow** или **PyTorch** для обучения и inference нейронных сетей.

- **OpenCV** для обработки видеопотока.
- **Librosa** для анализа аудиопотока.
- **PostgreSQL 15**: управление базой данных с поддержкой расширений для хранения больших данных (видео, аудио).

Требования к коду

- Код должен быть модульным, с чётким разделением на слои (сбор данных, обработка, анализ, интерфейс).
- Использование объектно-ориентированного подхода в C# и Python.
- Комментарии к коду на русском языке для упрощения поддержки.

Сборка приложения доступна для linux, с возможностью портирования на другие платформы.

#### 6.4 Лингвистическое обеспечение

В качестве основного языка программирования для реализации системы выбран **C#**, который удобен для создания приложений с графическим интерфейсом благодаря поддержке .NET Framework и интеграции с Visual Studio. Среда разработки — **Visual Studio 2022**, обеспечивающая удобные инструменты для написания, отладки и тестирования программ на C#.

Для обработки данных с камер и микрофонов, а также реализации нейросетевых алгоритмов используется язык программирования **Python**. Python применяется для анализа видеопотока (распознавание выражений лица), аудиопотока (определение голосовых характеристик) и интеграции с библиотеками машинного обучения, такими как TensorFlow и PyTorch.

Для управления базой данных, в которой хранятся данные о сеансах, кандидатах, эмоциях и отчётах, используется язык запросов **SQL** в СУБД **PostgreSQL**. Это обеспечивает эффективное хранение и быстрый доступ к структурированным данным.

Ниже приведены некоторые профессиональные термины, используемые в проекте:

Таблица 3. Термины и их определения

| Термин              | Определение                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компьютерное зрение | Технология анализа видеопотока для распознавания объектов, в данном случае — выражений лица.             |
| MFCC                | Мел-частотные кепстральные коэффициенты, используемые для анализа аудиопотока (голосовых характеристик). |
| Нейронная сеть      | Математическая модель, применяемая для классификации эмоций на основе видео- и аудиоданных.              |
| Сеанс               | Единичный процесс мониторинга эмоций кандидата или сотрудника в заданное время.                          |

Эти термины отражают ключевые аспекты работы системы и используются в документации и коде.

## 6.5 Математическое обеспечение

Для реализации системы применяются математические методы и алгоритмы, обеспечивающие обработку данных и классификацию эмоций.

Обработка видеопотока:

Для анализа видеопотока используется сверточная нейронная сеть (CNN), которая обучается на датасете изображений лиц (например, FER2013). Классификация эмоций (радость, грусть, гнев и т.д.) выполняется с помощью функции активации **Softmax**:

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}}$$

где  $P(y_i)$  — вероятность принадлежности объекта к классу  $i$ ,  $z_j$  — выходной сигнал нейрона для класса  $i$ ,  $n$  — количество классов (например, «шлем есть», «шлема нет»).

Для оценки качества модели используется функция потерь **Cross-Entropy Loss**:



$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Где  $N$  — количество примеров в обучающей выборке,  $y_i$  — истинная метка класса,  $\hat{y}_i$  — предсказанная вероятность.

Обработка аудиопотока:

Для анализа аудиопотока применяются мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC), которые извлекаются из голосовых данных.

Классификация выполняется рекуррентной нейронной сетью (RNN) с функцией активации Softmax. Точность модели также оценивается через Cross-Entropy Loss.

Метрики качества:

Для контроля обучения используются метрики:

- **Accuracy:** доля правильно классифицированных эмоций,
- **Loss:** значение функции потерь, отражающее расхождение между предсказаниями и истинными значениями.

Эти методы обеспечивают точную классификацию эмоций и их интеграцию для мультимодального анализа.

## 6.6 Алгоритмическое обеспечение

Алгоритмы системы разделены на этапы обработки данных и анализа эмоций:

### 1. Алгоритм сбора данных:

- Захват видеопотока с камеры (разрешение 1080p) и аудиопотока с микрофона.
- Предварительная обработка: нормализация яркости видео, фильтрация шума в аудио.
- Сохранение данных в базе данных (видео, аудио, метаданные сеанса).

### 2. Алгоритм обработки данных:

- Извлечение признаков из видео: определение ключевых точек лица (например, уголки рта, брови) с помощью OpenCV.
- Извлечение MFCC из аудио с использованием библиотеки Librosa.
- Подготовка данных для передачи в нейронную сеть (нормализация, преобразование в тензоры).

### **3. Алгоритм транскрипции и анализа тональности:**

- Преобразование аудиопотока в текст с помощью ASR (Automatic Speech Recognition) модели.
- Разделение текста на сегменты по репликам или временным интервалам.
- Выявление эмоциональной окраски каждой реплики с использованием NLP-моделей для анализа тональности.
- Формирование метрик эмоциональной тональности (например, позитивная / нейтральная / негативная, или по 5-балльной шкале).
- Сохранение транскрибированного текста и эмоциональных метрик в базе данных для дальнейшего анализа.

### **4. Алгоритм анализа эмоций:**

- Анализ видеопотока с помощью CNN для классификации выражений лица.
- Анализ аудиопотока с помощью RNN для классификации голосовых характеристик.
- Интеграция результатов: объединение вероятностей эмоций с использованием взвешенного среднего (например, 60% видео + 40% аудио).
- Сохранение результатов (эмоция, вероятность) в базе данных.

### **5. Алгоритм формирования отчёта:**

- Сбор данных о сеансе (время, эмоции, вероятности).
- Генерация статистики (например, процентное распределение эмоций).

- о Экспорт отчёта в формате CSV или PDF.

Эти алгоритмы обеспечивают последовательную обработку данных от ввода до вывода результатов.

## 6.7 Правовое обеспечение

### Законодательство в сфере персональных данных

Система обрабатывает изображения лиц и голосовые данные, что подпадает под регулирование законодательства о защите персональных данных. В России основным нормативным актом является **Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных"**, который устанавливает правила сбора, обработки, хранения и использования данных, позволяющих идентифицировать личность.

Для соответствия требованиям закона:

- **Согласие пользователя:** Перед началом сеанса пользователю (кандидату или сотруднику) отображается всплывающее окно с текстом согласия на обработку данных. Подтверждение фиксируется в базе данных.
- **Меры безопасности:** Данные шифруются с использованием AES-256, доступ ограничен ролями (например, только HR-менеджер), проводятся регулярные проверки на уязвимости.
- **Прозрачность:** Пользователям предоставляется информация о целях сбора данных (анализ эмоций), сроках хранения (например, 1 год) и способах удаления.

### Авторские права и лицензии

В системе используются открытые датасеты и предобученные модели:

- **FER2013:** датасет изображений лиц для обучения CNN, распространяется под лицензией Creative Commons (CC BY-SA 4.0).
- **LibriSpeech:** датасет аудиозаписей для анализа голоса, доступен под лицензией CC BY 4.0.
- **Предобученные модели:** модели из TensorFlow Hub или PyTorch (например, VGG-Face), распространяемые под Apache License 2.0.

Все сторонние библиотеки (OpenCV, Librosa) используются в соответствии с их лицензиями (BSD, MIT). Код системы является оригинальным, за исключением адаптации открытых решений, что не нарушает авторских прав.

## 6.8 Информационное обеспечение

### 6.8.1 Метаданные и форматы хранения

Для обеспечения целостности и корректного анализа данных система использует стандартизированные форматы и структурированные метаданные:

- **Форматы мультимедиа:**
  - Видео — MP4, H.264, 1080p, 30 fps;
  - Аудио — WAV, 44.1 кГц;
- **Метаданные видеопотока и аудиопотока:**
  - идентификатор сессии;
  - дата и время записи;
  - длительность потока;
  - технические характеристики (разрешение, FPS, частота дискретизации).
- **Хранение результатов анализа:**
  - эмоции и вероятности — числовые значения, привязанные к временным отметкам;
  - транскрибированный текст — в формате UTF-8;
  - тональность речи — категория (позитивная / нейтральная / негативная) или числовая шкала.

### 6.8.2 . ER-диаграмма базы данных

ER-диаграмма описывает информационную модель мультимодальной системы распознавания эмоций, включая сущности, их атрибуты и связи. Она обеспечивает структурированное хранение данных, необходимых для работы системы. Диаграмма представлена ниже (рис. 5).

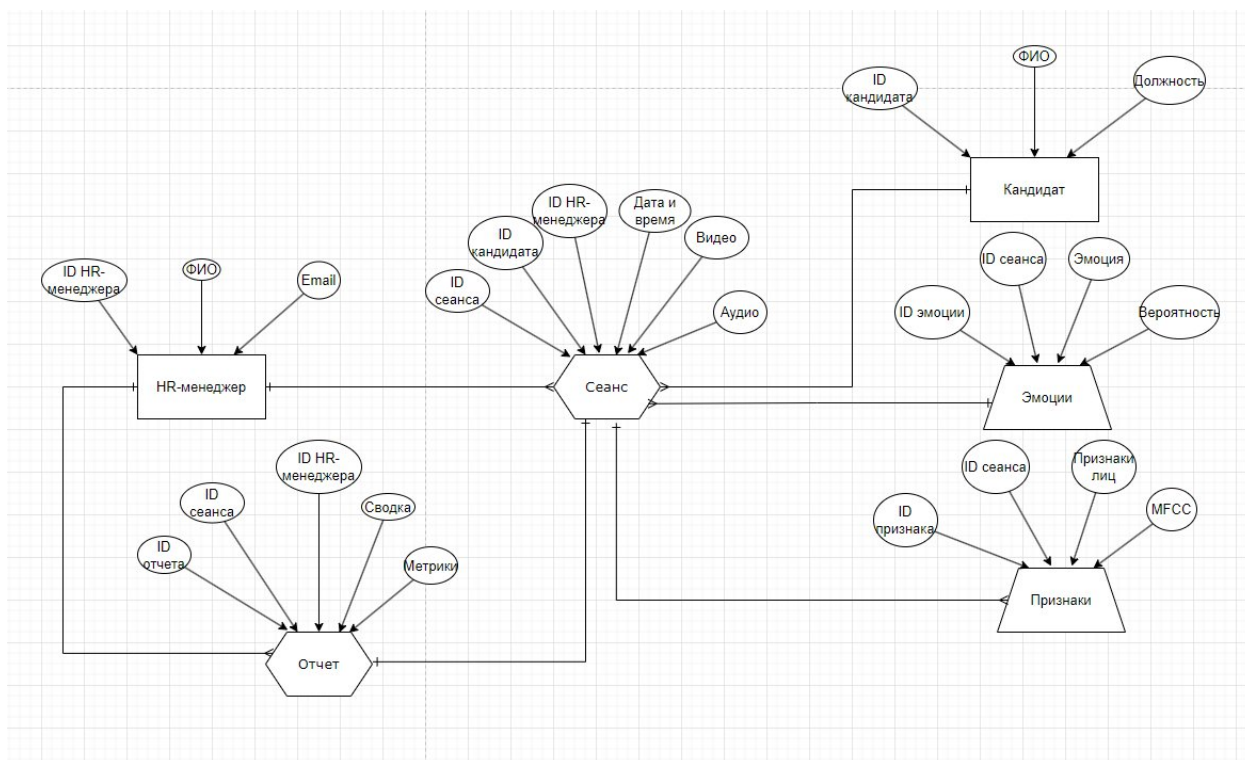


Рисунок 5. ER-диаграмма базы данных

### Основные сущности:

HR-менеджер — сущность, описывающая пользователя системы, осуществляющего анализ кандидатов.

Таблица 4. Описание сущности "HR-менеджер"

| № | Наименование    | Назначение                            |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | ID HR-менеджера | Уникальный идентификатор HR-менеджера |
| 2 | ФИО             | Полное имя HR-менеджера               |
| 3 | Email           | Электронная почта для уведомлений     |

Сеанс — сущность, представляющая процесс взаимодействия с кандидатом, в рамках которого происходит сбор и анализ данных.

Таблица 5. Описание сущности "Сеанс"

| № | Наименование | Назначение                      |
|---|--------------|---------------------------------|
| 1 | ID сеанса    | Уникальный идентификатор сеанса |
| 2 | ID кандидата | Ссылка на кандидата             |
| 3 | ID HR-       | Ссылка на HR-менеджера          |

|   |              |                                             |
|---|--------------|---------------------------------------------|
|   | менеджера    |                                             |
| 4 | Дата и время | Временная метка начала сеанса               |
| 5 | Видео        | Путь к видеофайлу или данные в формате BLOB |
| 6 | Аудио        | Путь к аудиофайлу или данные в формате BLOB |

•

Кандидат — сущность, содержащая основные сведения о кандидате.

**Таблица 6. Описание сущности "Кандидат"**

| № | Наименование | Назначение                         |
|---|--------------|------------------------------------|
| 1 | ID кандидата | Уникальный идентификатор кандидата |
| 2 | ФИО          | Полное имя кандидата               |
| 3 | Должность    | Занимаемая или желаемая должность  |

Эмоции — сущность, содержащая результаты классификации эмоционального состояния, полученные в ходе анализа.

• **Таблица 7. Описание сущности "Эмоции"**

| № | Наименование | Назначение                          |
|---|--------------|-------------------------------------|
| 1 | ID эмоции    | Уникальный идентификатор эмоции     |
| 2 | ID сеанса    | Ссылка на сеанс                     |
| 3 | Эмоция       | Тип эмоции (радость, грусть и т.д.) |
| 4 | Вероятность  | Вероятность эмоции (0–1)            |

•

• Отчёт — сущность, агрегирующая результаты анализа и представляющая их в структурированном виде.

**Таблица 8. Описание сущности "Отчёт"**

| № | Наименование | Назначение                      |
|---|--------------|---------------------------------|
| 1 | ID отчёта    | Уникальный идентификатор отчёта |

|   |                 |                                               |
|---|-----------------|-----------------------------------------------|
| 2 | ID сеанса       | Ссылка на сеанс                               |
| 3 | ID HR-менеджера | Ссылка на HR-менеджера                        |
| 4 | Метрики         | Статистика эмоций (например, % распределения) |
| 5 | Сводка          | Итоговое описание состояния                   |

•

Признаки — сущность, содержащая извлечённые характеристики из видеопотока и аудиопотока, используемые для анализа.

**Таблица 9. Описание сущности "Признаки"**

| № | Наименование | Назначение                                             |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | ID признака  | Уникальный идентификатор признака                      |
| 2 | ID сеанса    | Ссылка на сеанс                                        |
| 3 | Признаки лиц | Координаты ключевых точек лица (JSON или массив)       |
| 4 | MFCC         | Мел-частотные кепстральные коэффициенты аудио (массив) |

#### **Связи:**

- **HR-менеджер → Сеанс: связь "один-ко-многим" (1:M).**
- **Кандидат → Сеанс: связь "один-ко-многим" (1:M).**
- **Сеанс → Эмоции: связь "один-ко-многим" (1:M).**
- **Сеанс → Признаки: связь "один-ко-многим" (1:M).**
- **Сеанс → Отчёт: связь "один-к-одному" (1:1).**
- **HR-менеджер → Отчёт: связь "один-ко-многим" (1:M).**

Логическая модель обеспечивает структурированное хранение данных о сеансах, эмоциях и отчётах, поддерживая быстрый доступ и обработку информации.

### 6.8.3 Логическая модель базы данных

Логическая модель базы данных представляет собой детализированную структуру таблиц системы, включая их поля, типы данных и связи. Она основана на ER-диаграмме и предназначена для реализации в СУБД PostgreSQL. Логическая модель представлена на рисунке ниже (рис. 6).

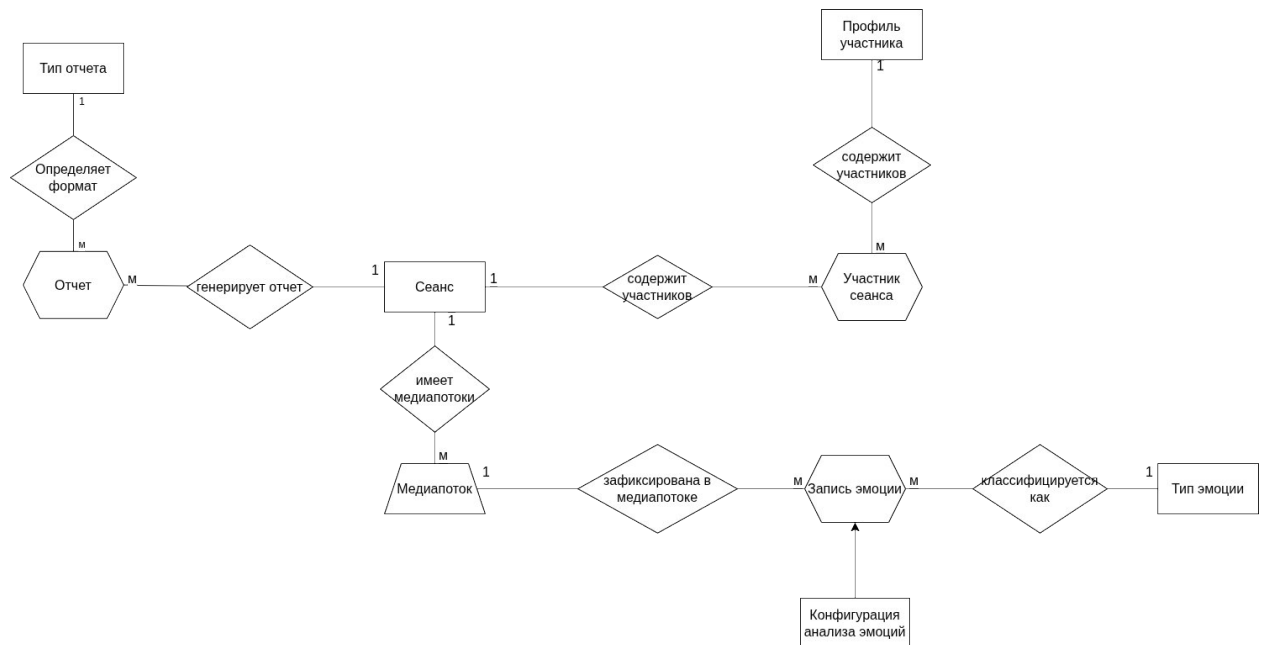


Рисунок 6. Логическая модель базы данных

#### Описание таблиц:

##### 1. Профиль\_участника

- **id\_профиля (PK)**
- **id\_человека (FK)**
- **фio**
- **текущий\_статус (активный, архивный, в процессе отбора)**
- **должность**
- **отдел**
- **статус\_отбора**
- **резюме\_url**
- **табельный\_номер**
- **дата\_принятия**

##### 2. Участник\_сеанса



- **id\_участника\_сеанса (PK)**
  - **id\_профиля (FK)**
  - **id\_роли\_в\_сеансе (FK)**
  - **статус\_участия (присутствует, отсутствует, опоздал)**
  - **комментарий**
3. **Сеанс**
- **id\_сеанса (PK)**
  - **id\_типа\_сеанса (FK)**
  - **название**
  - **описание**
  - **дата\_начала**
  - **дата\_окончания**
  - **место\_проведения**
  - **статус (запланирован, в\_процессе, завершен, отменен)**
  - **настройки\_анализа (JSON)**
4. **Медиапоток**
- **id\_медиапотока (PK)**
  - **id\_сеанса (FK)**
  - **тип\_потока (видео, аудио)**
  - **путь\_к\_файлу**
  - **частота**
  - **разрешение\_или\_каналы**
  - **длительность**
  - **метаданные (JSON)**
  - **дата\_загрузки**
5. **Запись\_эмоции**
- **id\_записи (PK)**
  - **id\_медиапотока (FK)**
  - **id\_типа\_эмоции (FK)**
  - **id\_конфигурации (FK)**

- время\_начала
  - время\_окончания
  - интенсивность (0–100)
  - уверенность (0–100)
  - источник\_данных (видео, аудио, мультимодальный)
6. Тип\_эмоции
- id\_типа\_эмоции (PK)
  - id\_категории (FK)
  - название (радость, усталость, стресс, вовлеченность)
  - описание
  - порог\_выявления
7. Отчет
- id\_отчета (PK)
  - id\_сеанса (FK)
  - дата\_создания
  - дата\_обновления
  - статус (черновик, утвержден, архив)
  - данные (JSON)
  - данные\_по\_участникам (JSON)
  - ключевые\_метрики (JSON)
  - критические\_состояния
  - рекомендации
  - версия
8. Тип\_отчета
- id\_типа (PK)
  - название
  - формат
9. Конфигурация\_анализа\_эмоций
- id\_конфигурации (PK)
  - название

- описание
- активна (BOOLEAN)
- модель\_анализа
- интервал\_анализа\_сек (INT)
- минимальная\_уверенность (FLOAT, 0–1)
- типы\_эмоций\_для\_анализа (JSON)
- источник\_по\_умолчанию
- чувствительность\_к\_интенсивности (FLOAT)
- дата\_создания
- дата\_обновления

#### Связи между таблицами

- Сеансы и участники:

Профиль\_участника (1) → (M) Участник\_сеанса (FK: id\_профиля)

Роль\_в\_сеансе (1) → (M) Участник\_сеанса (FK: id\_роли\_в\_сеансе)

Сеанс (1) → (M) Участник\_сеанса (через связь "содержит участников")

- Медиаданные и эмоции:

Сеанс (1) → (M) Медиапоток (FK: id\_сеанса)

Медиапоток (1) → (M) Запись\_эмоции (FK: id\_медиапотока)

Тип\_эмоции (1) → (M) Запись\_эмоции (FK: id\_типа\_эмоции)

Конфигурация\_анализа\_эмоций (1) → (M) Запись\_эмоции (FK: id\_конфигурации)

- Отчёты:

Сеанс (1) → (M) Отчет (FK: id\_сеанса)

Тип\_отчета (1) → (M) Отчет (через связь "определяет формат")

Отчет (M) → (1) генерируется из Сеанса

•

## 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была разработана мультимодальная система распознавания эмоций человека, предназначенная для использования в HR-процессах. Эта задача обладает высокой актуальностью в условиях роста интереса к автоматизации оценки персонала и повышения объективности анализа эмоционального состояния кандидатов и сотрудников. Применение современных технологий, таких как компьютерное зрение, анализ аудиопотока и нейронные сети, позволило создать решение, способное улучшить процессы подбора персонала, мониторинга вовлечённости и оценки стресса, минимизируя субъективность традиционных методов.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области, в рамках которого изучены методы распознавания эмоций, мультимодальные подходы и их применение в HR. Определены ключевые аспекты, такие как необходимость интеграции видео- и аудиоданных для повышения точности анализа.
2. Выполнен обзор аналогов, который показал, что существующие решения (системы анализа лиц, голосовые анализаторы) имеют ограничения в точности и универсальности. На основе анализа был обоснован выбор мультимодального подхода, объединяющего обработку видеопотока и аудиопотока.
3. Разработано техническое задание, включающее функциональные и нефункциональные требования к системе, а также этапы её проектирования и реализации. Определены основные пользователи (HR-менеджеры) и требования к программному и аппаратному обеспечению.
4. Спроектирована система с использованием BPMN-диаграммы, описывающей бизнес-процессы сбора данных, их обработки, анализа эмоций и формирования отчётов. Диаграмма отражает взаимодействие между HR-менеджером, системой и модулем нейросетевого анализа.

5. Описаны виды обеспечения системы, включая лингвистическое, математическое, алгоритмическое, техническое, программное, правовое, эргономическое и информационное обеспечение.

Разработанная система позволяет в реальном времени анализировать эмоциональное состояние человека на основе видеопотока (выражения лица) и аудиопотока (голосовые характеристики), предоставляя HR-менеджерам детализированные отчёты. Применение сверточных нейронных сетей (CNN) для анализа видео и рекуррентных нейронных сетей (RNN) для аудио обеспечивает высокую точность классификации эмоций (радость, грусть, гнев и т.д.). Интеграция результатов в мультимодальной модели повышает надёжность анализа, а удобный интерфейс и уведомления позволяют оперативно интерпретировать данные для принятия решений.

Однако система имеет потенциал для дальнейшего улучшения. В перспективе возможно:

- Интеграция с корпоративными HR-платформами (например, SAP SuccessFactors или Workday) для автоматизации процессов оценки персонала.
- Расширение функционала для анализа групповых взаимодействий (например, на совещаниях) с использованием нескольких камер и микрофонов.
- Применение адаптивных моделей машинного обучения для повышения точности в условиях шумной среды или нестандартных выражений эмоций.
- Разработка мобильного приложения для HR-менеджеров, упрощающего доступ к отчётам и уведомлениям в реальном времени.

Таким образом, разработанная система представляет собой эффективный инструмент для повышения качества HR-процессов. Её внедрение может улучшить объективность оценки кандидатов и сотрудников, снизить влияние человеческого фактора на анализ эмоционального состояния и повысить эффективность управления персоналом в организациях.